

[Derivatives]

ในวิชาคณิตศาสตร์ อนุพันธ์ (derivatives) ของฟังก์ชันของตัวแปรจริง เป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงของค่าของฟังก์ชันเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของอาร์กิวเมนต์ (ค่าที่ป้อนเข้าหรือตัวแปรต้น) อนุพันธ์เป็นเครื่องมือพื้นฐานของแคลคูลัส ตัวอย่างเช่น อนุพันธ์ของตำแหน่งของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เมื่อเทียบกับเวลา คือ ความเร็วของวัตถุนั้น ซึ่งเป็นการวัดว่าตำแหน่งของวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพียงใดเมื่อเวลาผ่านไป

อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวที่ตัวแปรต้นใด ๆ คือความชันของเส้นสัมผัส (tangent) ที่สัมผัสกับกราฟของฟังก์ชันที่จุดนั้น เส้นสัมผัสคือการประมาณเชิงเส้นของฟังก์ชันที่ใกล้เคียงที่สุด (best linear approximation) กับค่าตัวแปรต้นนั้น ด้วยเหตุนี้ อนุพันธ์มักอธิบายได้ว่าเป็น "อัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใดขณะหนึ่ง" ซึ่งก็คืออัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงขณะใดขณะหนึ่งของตัวแปรตามต่อตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ

(<https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C>)

****ซึ่งบทความไม่ได้ช่วยอะไรกับโจทย์ข้อนี้เลย**

โจทย์: จงหาอนุพันธ์ของพหุนามที่กำหนดให้

Input: บรรทัดเดียว รับค่าเป็นข้อความ (ขนาดไม่เกิน 1000 ตัวอักษร)

โดยข้อความที่ให้จะอยู่ในรูปพหุนาม

-อยู่ในรูป $(x^A+y^B+z^C....)$

(สามารถเปลี่ยนเครื่องหมาย + เป็นลบได้)

-โดยมี A,B,C.. เป็นเลขชี้กำลัง(เป็นจำนวนเต็มบวก) ตั้งแต่ 2 ถึง 2000

-ตัวแปรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 'a' – 'z' และ 'A' – 'Z'

-เครื่องหมาย ^ แทนการยกกำลัง เช่น $x^5 = x^5$

-สัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรที่รับเข้ามาเป็น 1 เสมอ (ไม่มี) หากมีแสดงว่าผิดเงื่อนไข

เช่น x^2 , y^{11} ใช้ได้ แต่ถ้า $2x^5$, $1y^5$ จะผิดเงื่อนไข

-เลขชี้กำลัง 'ห้าม' เป็นตัวแปร เช่น e^x จะถือว่าผิดเงื่อนไข

Output: บรรทัดเดียว อนุพันธ์ของพหุนามที่รับเข้ามา

แสดงในรูป : $dx^A+gx^B+ex^C...$ (ไม่ต้องจัดรูป/เรียงดีกรี)

หากดีกรีเป็น 1 เช่น x^1+y^2 ให้แสดงเป็น $x+y^2$ แทน

หาก Input ที่รับเข้ามาผิดเงื่อนไขให้แสดงข้อความ ERROR

Example

<u>Input</u>	<u>Output</u>
$x^4 - y^6 + z^{12} + a^2$	$4x^3 - 6y^5 + 12z^{11} + 2a$
$x^2 - y^5 + z^{23} + b^{69}$	$x - 5y^4 + 23z^{22} + 69b^{65}$
$x^a - b^{-5} - 6z^4$	ERROR
$x^2 - x^2 - x^2 - x^3 + x^4$	$2x - 2x - 2x - 3x^2 + 4x^3$
6969696969	ERROR
$x + y + z + a + b^2$	ERROR